Elaboración de preguntas clínicas y de investigación con el formato PICO/PECO

Semana 7 - PICO/PECO/FINER - 4 Puntos del TA3

El acrónimo PICO es una herramienta de la medicina basada en la evidencia que permite formular preguntas clínicas y de investigación de manera clara, estructurada y enfocada. Su utilidad radica en que facilita la búsqueda de evidencia científica y ayuda a delimitar los objetivos de una investigación. PICO es un acrónimo que significa:
▪ **P (Paciente o Problema)**: ¿Quién es el paciente o cuál es el problema de salud?
▪ **I (Intervención)**: ¿Qué intervención, exposición o factor se desea estudiar?
▪ **C (Comparación):** ¿Cuál es la alternativa o grupo de comparación?
▪ **O (Outcome/Desenlace):** ¿Qué resultados se desean medir o evaluar?

Ejemplo 1: Una madre le recomienda a su hija resfriada tomar miel porque tiene mucha tos de noche. De ahí nace la pregunta:

En niños con resfriado común (P) ¿El uso de miel (I) comparado con no administrar ningún tratamiento (C) **reduce la tos nocturna (O)**?

Ejemplo 2: En pacientes adultas con dismenorrea, ¿el uso de compresas calientes comparado con el uso de analgésicos reduce mejor el dolor abdominal y el malestar general?

En pacientes adultas con dismenorrea (P) ¿El uso de compresas calientes (I) comparado con el uso de analgésicos (C) **reduce mejor el dolor abdominal y el malestar general (O)**?

Para preguntas que buscan explicar **causas de enfermedades o factores de exposición,** en vez de usar **PICO** se utiliza con frecuencia **PECO**, que está más orientado a estudios no experimentales.

¿Qué es PECO?
▪ **P (Población)**: Grupo de interés o personas expuestas.
▪ **E (Exposición)**: Factor, hábito, ambiente o característica que podría influir en la salud.
▪ **C (Comparación):** Grupo no expuesto o con menor exposición.
▪ **O (Outcome/Desenlace):** Enfermedad, condición o resultado de interés.

Ejemplo 3: Tabaco y enfermedad pulmonar. En adultos jóvenes, ¿el consumo de cigarrillos comparado con no fumar aumenta el riesgo de desarrollar síntomas respiratorios crónicos (O)?

En adultos jóvenes (P) ¿El consumo de cigarrillos (E) comparado con no fumar (C) **aumenta el riesgo de desarrollar síntomas respiratorios crónicos (O)?**

Ejemplo 4: Contaminación ambiental y asma. En niños en edad escolar, ¿la exposición a altos niveles de contaminación del aire comparada con bajos niveles se asocia con mayor prevalencia de asma?

En niños de edad escolar (P) ¿La exposición a altos niveles de contaminación del aire (E) comparado con bajos niveles (C) **se asocia con mayor prevalencia de asma (O)?**

Criterios FINER para evaluar la pregunta

Además de formular la pregunta con el formato PICO o PECO, es importante evaluar si la pregunta es adecuada y viable. Para ello, se recomienda utilizar el acrónimo FINER:

• **F (Factible):** ¿Es posible responder la pregunta con los recursos disponibles? (Por ejemplo, un estudiante de medicina podría no tener tantos recursos como un médico graduado)

• **I (Interesante):** ¿Resulta atractiva para el investigador y su equipo?

• **N (Novedosa):** ¿Aporta algo nuevo en comparación con lo que ya se sabe?

• **E (Ética):** ¿Se puede realizar el estudio sin riesgos indebidos para los participantes?

• **R (Relevante):** ¿Es útil para la práctica clínica, los pacientes o la comunidad científica?

ENTREGABLE

Para la exposición no requieren preparar diapositivas. Se proyectará su PDF desde Github.

Imprimió su artículo (1 pto): SÍ / NO **Realizó apuntes en su PDF (1 pto)**: SÍ / NO

(1)

1. Datos del Estudiante y del Artículo (6 puntos):

Nombre del grupo:	Error 404
Nombre del Estudiante:	*Maily Hualpa Ortega*
Título del Artículo:	*Asociación entre nutrientes y hemoglobina glicosilada en diabéticos tipo 2*
DOI	https://dx.doi.org/10.20960/nh.18
Github	*https://github.com/Bluellet/Diabetes-tipo-2/blob/main/12_original11.pdf*
Pregunta de Investigación:	¿En pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 (P), los hábitos alimentarios inadecuados y un estado nutricional alterado (I), en comparación con hábitos y estado nutricional adecuados (C), se relacionan con las alteraciones en los niveles de HbA1c (O)?
FINER	**Detalle los criterios FINER** **F – Factible:** El estudio fue realizado de manera transversal en 714 pacientes con diabetes tipo 2 mediante encuestas alimentarias, evaluación antropométrica y exámenes de laboratorio. La metodología utilizada demuestra que es totalmente ejecutable medir la relación entre la ingesta de nutrientes y los marcadores metabólicos sin necesidad de intervenciones complejas o costosas. **I – Interesante:** El estudio aborda cómo los patrones nutricionales y el estado nutricional influyen directamente en la compensación metabólica. Es un tema de continuo interés para los profesionales de la salud en atención primaria. **N – Novedoso:** Aporta evidencia específica sobre el impacto de la ingesta de macronutrientes (como el consumo elevado de carbohidratos) en el riesgo de tener niveles elevados de HbA1c en la población chilena. **É – Ético** : Al ser un estudio de diseño observacional basado en encuestas nutricionales y análisis de laboratorio, se desarrolló siguiendo la Declaración de Helsinki con consentimiento informado y sin exponer a ningún riesgo a los participantes.

	R – Relevante: Es relevante para la práctica clínica y la salud pública, ya que concluye que se debe priorizar el patrón de alimentación saludable sobre la distribución estricta de macronutrientes para el control de la glucemia y la reducción de complicaciones.
Fecha de Exposición:	*[25/09/2026]*

2. Rúbrica de Evaluación (12 puntos)

Criterio de Evaluación	**Preguntas Guía para el Docente / Estudiante**	**Puntaje**
A. Verificación de Lectura Completa	Menciona detalles específicos de la metodología. ¿Identifica las limitaciones descritas al final de la discusión del artículo? (IMPORTANTE, le ayudará a definir su pregunta PICO/PECO) *Ej. ¿El estudiante notó que el estudio de gaseosas excluyó a pacientes con diabetes previa? ¿He identificado un vacío en el conocimiento?*	*[0 - 3]*
B. Comprensión del Artículo	¿Entiende el objetivo principal y la conclusión del estudio? ¿Interpreta correctamente los resultados? *Ej. ¿Pudo explicar si el reemplazo de azúcar por aspartamo tuvo significancia estadística en la reducción de peso?*	*[0 - 3]*
C. Aplicación a su Investigación	¿Conecta de forma lógica los hallazgos del paper con su propia pregunta de investigación? ¿El artículo justifica, apoya o refuta su hipótesis? *[Ej. ¿Explica cómo este paper le ayuda a responder si las gaseosas dietéticas son mejores para sus pacientes?]*	*[0 - 3]*
D. Calidad de la Exposición	¿Tiene capacidad de síntesis (no lee, sino que explica)? ¿Utiliza vocabulario médico adecuado? *[Ej. Comentarios sobre la fluidez, si se extendió demasiado o si solo leyó el resumen del PDF]*	*[0 - 3]*

(2)

1. Datos del Estudiante y del Artículo (6 puntos):

Nombre del grupo:	Error 404
Nombre del Estudiante:	Allison Cielo Salas De la Cruz Dongo Gamarra Luciana

Título del Artículo:	Adherencia a la dieta mediterránea en pacientes diabéticos con mal control
DOI	https://doi.org/10.1016/j.arteri.2019.03.005
Github	https://github.com/Bluellet/Diabetes-tipo-2/blob/98f57b3b6aff968f1f581f01adeeec14a8f701d7/1-s2.0-S0214916819300488-main.pdf
Pregunta de Investigación:	¿En pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 (P), los hábitos alimentarios inadecuados y un estado nutricional alterado (I), en comparación con hábitos y estado nutricional adecuados (C), se relacionan con las alteraciones en los niveles de HbA1c (O)?
FINER	**F — Factible:** Usa un cuestionario validado de 14 puntos, fácil de aplicar en consulta de Atención Primaria, en 107 pacientes de centros de salud reales. **I — Interesante:** Interesa a médicos de familia y nutricionistas por ofrecer una herramienta de bajo costo y sin efectos adversos farmacológicos. **N — Novedosa:** Evalúa el efecto de una intervención educativa mínima (no intensiva como PREDIMED) en un subgrupo poco estudiado: diabéticos ya mal controlados y obesos. **E — Ética:** No invasivo, basado en encuestas y analíticas ya indicadas clínicamente; datos protegidos según la Ley 41/2002. **R — Relevante:** Aplicable directamente en consulta: una intervención breve mejora parámetros glucémicos y lipídicos, con potencial de reducir el gasto sanitario.
Fecha de Exposición:	[25/09/2026]

2. Rúbrica de Evaluación (12 puntos)

Criterio de Evaluación	**Preguntas Guía para el Docente / Estudiante**	**Puntaje**
A. Verificación	Menciona detalles específicos de la metodología. ¿Identifica las limitaciones descritas al final de la discusión del artículo? (IMPORTANTE, le ayudará a definir su pregunta	*[0 - 3]*

de Lectura Completa	PICO/PECO) *Ej. ¿El estudiante notó que el estudio de gaseosas excluyó a pacientes con diabetes previa? ¿He identificado un vacío en el conocimiento?*	
B. Comprensión del Artículo	¿Entiende el objetivo principal y la conclusión del estudio? ¿Interpreta correctamente los resultados? *Ej. ¿Pudo explicar si el reemplazo de azúcar por aspartamo tuvo significancia estadística en la reducción de peso?*	*[0 - 3]*
C. Aplicación a su Investigación	¿Conecta de forma lógica los hallazgos del paper con su propia pregunta de investigación? ¿El artículo justifica, apoya o refuta su hipótesis? *[Ej. ¿Explica cómo este paper le ayuda a responder si las gaseosas dietéticas son mejores para sus pacientes?]*	*[0 - 3]*
D. Calidad de la Exposición	¿Tiene capacidad de síntesis (no lee, sino que explica)? ¿Utiliza vocabulario médico adecuado? *[Ej. Comentarios sobre la fluidez, si se extendió demasiado o si solo leyó el resumen del PDF]*	*[0 - 3]*

(3)

1. Datos del Estudiante y del Artículo (6 puntos):

Nombre del grupo:	Error 404
Nombre del Estudiante:	*Romina Lezama* *Rosaluz Fernandez*
Título del Artículo:	Hábitos alimentarios, estado nutricional y perfil lipídico en un grupo de pacientes con diabetes tipo 2

DOI	DOI: 10.12873/402saintila
Github	https://github.com/Bluellet/Diabetes-tipo-2
Pregunta de Investigación:	¿En pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 (P), los hábitos alimentarios inadecuados y un estado nutricional alterado (I), en comparación con hábitos y estado nutricional adecuados (C), se relacionan con las alteraciones en los niveles de HbA1c (O)?
FINER	**Detalle los criterios FINER (Q4)** F – Factible (Feasible): Muestra: Se reclutó una muestra final de 85 pacientes tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Recursos e Instrumentos: Se utilizaron instrumentos accesibles y estandarizados, como el Cuestionario de Hábitos Alimentarios de los NIH adaptado, antropometría básica, bioimpedancia bioeléctrica y datos de historias clínicas. I – Interesante (Interesting): El estudio aborda cómo los factores dietéticos y la composición corporal se correlacionan directamente con el control metabólico en una población con diabetes tipo 2. Aporta datos relevantes sobre cómo los hábitos cotidianos influyen en biomarcadores lipídicos y de glucemia en la atención de salud local. N – Novedoso (Novel): Analiza la relación específica entre hábitos alimentarios, estado nutricional y perfil lipídico/glucémico en pacientes con diabetes tipo 2 en la región amazónica/rural de Perú, donde la evidencia previa es limitada. E – Ético (Ethical): El protocolo contó con la aprobación del comité de ética de la Universidad Peruana Unión.

	Todos los participantes firmaron un consentimiento informado y los datos fueron manejados bajo confidencialidad. R – Relevante (Relevant): Para la Práctica Clínica: Resalta que el IMC elevado y los hábitos inadecuados se asocian a un peor perfil metabólico (mayor HbA1c, menor HDL, mayores triglicéridos). Para la Salud Pública: Fundamenta la necesidad de diseñar programas enfocados en la educación nutricional y cambios en el estilo de vida para prevenir complicaciones en poblaciones rurales.
Fecha de Exposición:	*[25/09/2026]*

2. Rúbrica de Evaluación (12 puntos)

Criterio de Evaluación	**Preguntas Guía para el Docente / Estudiante**	**Puntaje**
A. Verificación de Lectura Completa	• Menciona detalles específicos de la metodología. ¿Identifica las limitaciones descritas al final de la discusión del artículo? (IMPORTANTE, le ayudará a definir su pregunta PICO/PECO) **Diseño:** Estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo-correlacional. • **Muestra:** 85 pacientes con diabetes tipo 2 de un centro de salud en Ucayali, Perú (muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionados de 121 iniciales). • **Mediciones:** • **Hábitos alimentarios:** Cuestionario de los NIH de EE. UU. (adaptado y validado en Perú por juicio de 8 expertos, 91.1% de aprobación, alfa de Cronbach). • **Antropometría:** Báscula SECA 700 para peso/talla (IMC) e impedancia bioeléctrica InBody 120 para el porcentaje de grasa corporal. • **Perfil lipídico y glucémico:** Registro de HbA1c, colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL desde historias clínicas.	*[0 - 3]*

	• **Análisis estadístico:** Uso de SPSS v25, prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, prueba t de Student / U de Mann-Whitney para grupos y Rho de Spearman para correlaciones ($p < 0.05$).	
B. Comprensión del Artículo	¿Entiende el objetivo principal y la conclusión del estudio? ¿Interpreta correctamente los resultados? • **Objetivo:** Determinar la relación entre los hábitos alimentarios, el estado nutricional y el perfil lipídico en pacientes adultos con diabetes tipo 2. • **Conclusión:** La mayoría de la población presenta hábitos inadecuados (88%) y valores elevados de IMC, %GC, colesterol total y HbA1c. Los hábitos alimentarios deficientes y el IMC elevado se asocian de forma directa con la alteración del perfil lipídico y el mal control glucémico, destacando la necesidad de intervenciones en el estilo de vida.	*[0 - 3]*
C. Aplicación a su Investigación	¿Conecta de forma lógica los hallazgos del paper con su propia pregunta de investigación? ¿El artículo justifica, apoya o refuta su hipótesis? El artículo demuestra empíricamente que en pacientes diabéticos (P), la presencia de malos hábitos dietéticos o sobrepeso/obesidad (I/E) frente a un estado nutricional adecuado (C) incrementa el deterioro metabólico y glucémico (O).	*[0 - 3]*
D. Calidad de la Exposición	¿Tiene capacidad de síntesis (no lee, sino que explica)? ¿Utiliza vocabulario médico adecuado? **Síntesis:** Se explican las dinámicas entre las variables (cómo el tejido adiposo incrementa la resistencia a la insulina afectando la HbA1c y el perfil lipídico) en lugar de limitarse a leer cifras del resumen.	*[0 - 3]*

	Vocabulario médico adecuado: Uso correcto de términos como *dislipidemia, hipertrigliceridemia, bioimpedancia bioeléctrica, hemoglobina glucosilada (HbA1c), significancia estadística y correlación de Spearman*.	